2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 4 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=\dfrac{\sqrt{x}}{2}+1$ 满足 $y(1)=2$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线。

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 是可导函数，且 $f(0)=0$，$g(x)=\displaystyle\int_0^1 xf(tx)\,\mathrm{d}t$，并满足方程 $f'(x)+g'(x)=x$。求由曲线 $y=f(x)$，$y=\mathrm{e}^{-x}$ 及直线 $x=0$，$x=2$ 所围成的平面图形的面积 S。

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，$f''(x)<0$，$0\leqslant f(x)\leqslant 1$。证明：

（1） 存在 $\xi\in(0,1)$，使得对任意 $x\in(0,\xi)$，有 $f'(x)>0$；

（2） $\displaystyle\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x<3$。

20.（本题满分 12 分）

求 $I=\displaystyle\int_C[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)]\,\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中 a,b 为正常数，C 为从点 $A(0,2a)$ 沿曲线 $x=-\sqrt{2ay-y^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的有向弧。

21.（本题满分 12 分）

已知 $1,1,-1$ 是 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值，$\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(2,2,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量。

（1） 求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_3=-1$ 的特征向量；

（2） 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $(\boldsymbol{AP}+\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP}+\boldsymbol{P})$ 为对角矩阵。

22.（本题满分 12 分）

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $-\infty<\theta<+\infty$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，并记

$$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\qquad X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

（1） 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和全部最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；

（2） 判断 $\dfrac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$ 是否为 θ 的无偏估计量，并说明理由。